

Reinigung

Waferreinigung

Definition:



Reinigung ist die Entfernung von Verunreinigungen (Kontaminationen) auf der Waferoberfläche oder den Schichtoberflächen.

Es werden chemische , mechanische Verfahren oder Kombination beider Verfahren verwendet.

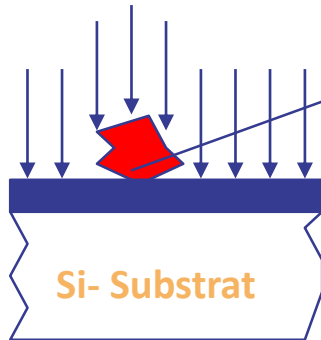
Arten von Verunreinigungen

unterschieden wird zwischen:

- Partikelverunreinigungen
- organischen (molekularen) Verunreinigungen
- atomaren Verunreinigungen
- ionischen Verunreinigungen

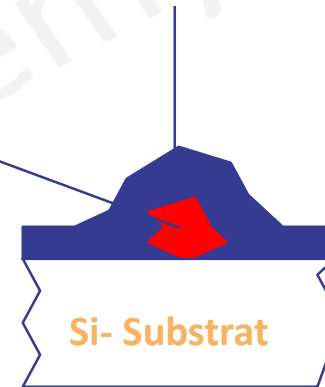
Partikelverunreinigungen

Bestrahlung
(Licht, Ionen, ...)



Partikelverunreinigungen

Schwachstelle



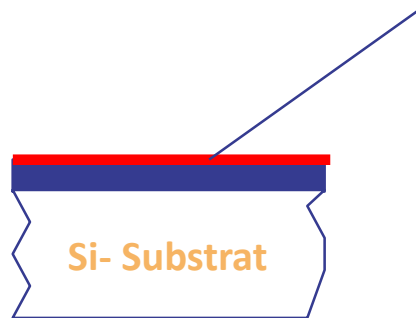
an der Oberfläche

in der Schicht

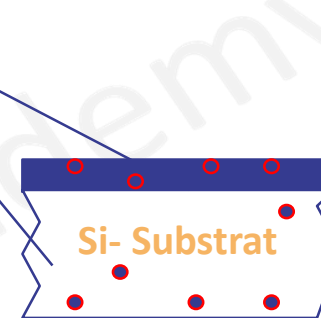
- aus Gasen (Raumluft, Prozessgase), Flüssigkeiten (Wasser, Ätzer, Entwickler) oder aus Festkörpern (Abrieb, Abplatzer)
- führen zu Schwachstellen in Schichten, verursachen Defekte beim Ätzen, meist sofortiger BE - Ausfall

organische (molekulare) Verunreinigungen

Organische (molekulare) Verunreinigung



an der Oberfläche



im Volumen

- durch Plasmaätzen, Sputterprozesse, Raumluft, Wasserspülungen (Bakterien, Algen) oder unvollständige Resistentfernung
- führt zu schlechter Lackhaftung, Degradation der BE-Eigenschaften, vermindert die Durchbruchfestigkeit der Oxide
- Wirkung auf Langzeitstabilität der BE, seltener Totalausfall

atomare Verunreinigungen:

- durch Schwermetalle aus Gasen (Raumluft, Prozessgase), Flüssigkeiten (Wasser, Ätzer, Entwickler) und Festkörpern (Abrieb, Absputtern, Abätzen, Abdiffundieren)
- Einbau ins Siliziumgitter – tiefliegende Störstellen

ionische Verunreinigungen:

- durch Alkaliverbindungen aus Gasen (Raumluft, Prozessgase), Flüssigkeiten (Entwickler, Handschweiß) und Festkörpern (Abrieb, Absputtern, Abätzen, Abdiffundieren)
- Beeinträchtigung der Langzeitstabilität der Bauelemente, Degradation der BE - Eigenschaften

Waferreinigung – Stellung im Gesamtprozess

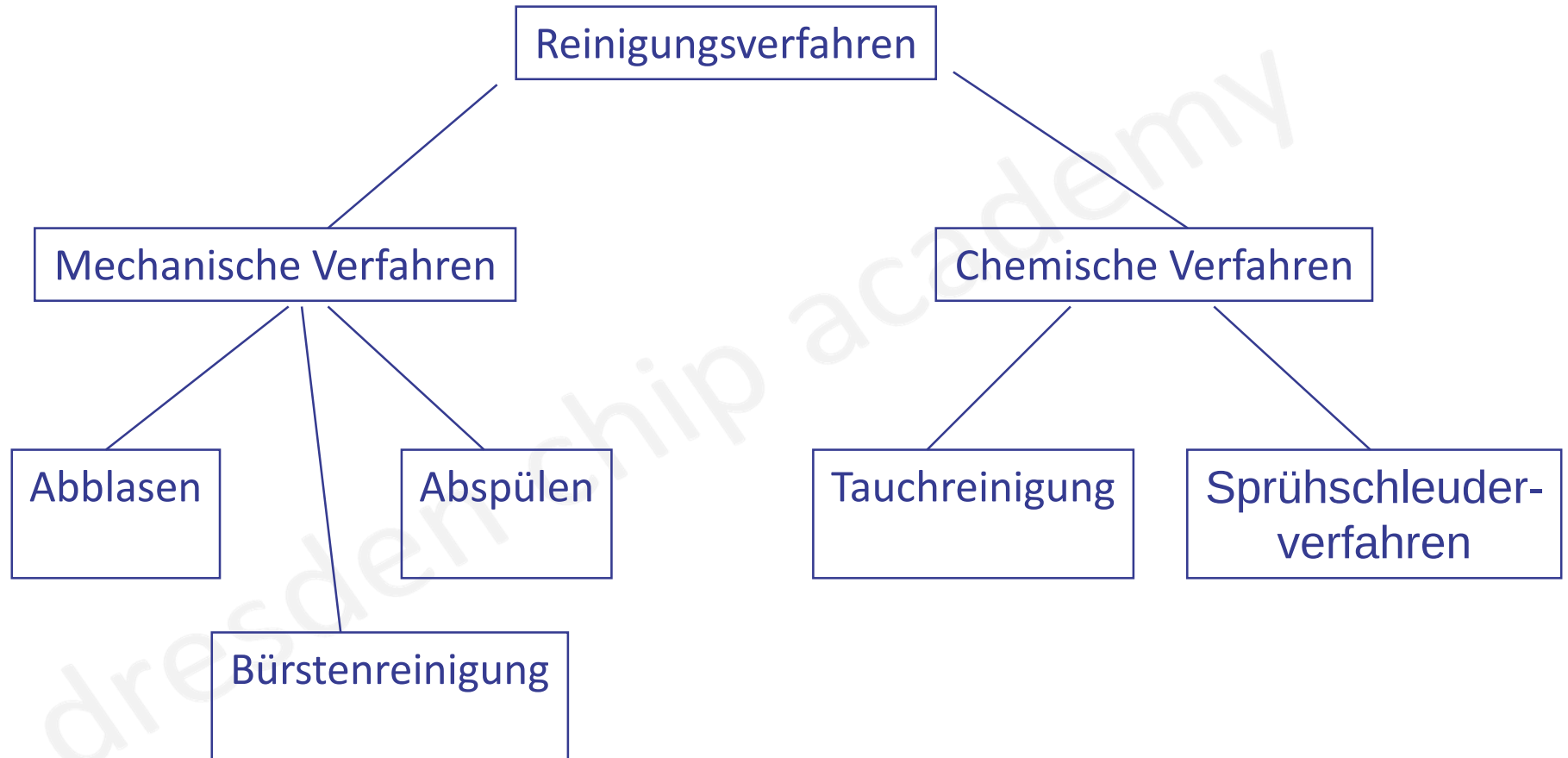
Verunreinigungen können bei jedem Prozessschritt auftreten

Reinigung ist besonders wichtig:

- vor kritischen Prozessschritten
z.B. Schichtabscheidung
- nach „schmutzigen“ Prozessen
z.B. chemisch mechanische Politur, Plasmaätzen

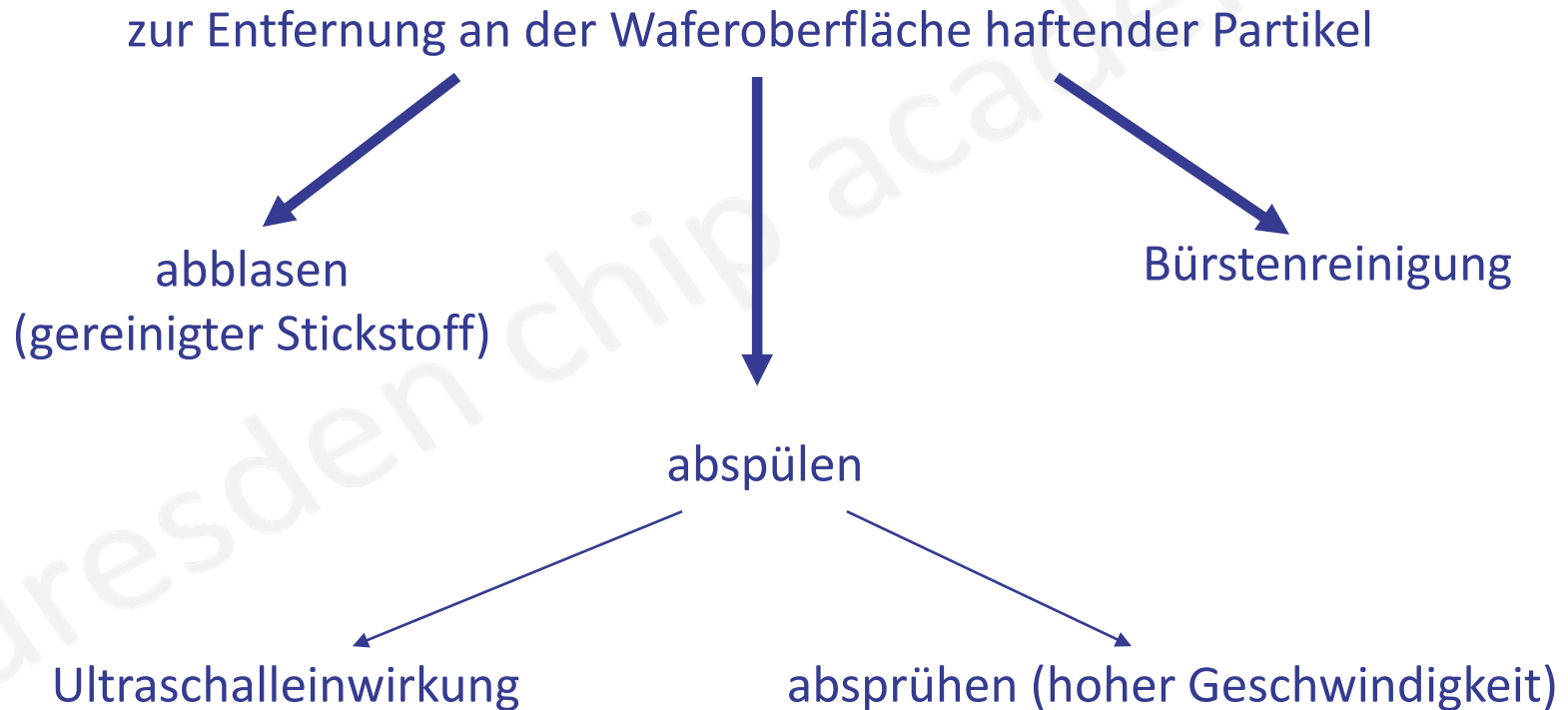
Entscheidend ist die Tolerierbarkeit der Kontamination

Verfahren zur Waferreinigung



mechanische Reinigungsverfahren

mechanische Reinigungsverfahren



chemische Reinigungsverfahren

chemische Reinigungsverfahren

Entfernung von atomaren, molekularen und ionischen Verunreinigungen
Ablösen fest haftender Partikel durch Unterätzen



Tauchreinigung
(Ultraschalleinwirkung)



Sprühschleuderverfahren

- Überführung der Kontaminanten im löslichen Zustand
- entfernen der Lösung von der Waferoberfläche
- ätzen der Waferoberfläche, unterätzen von Partikeln

SC1 und SC2 (Standard Clean

Schritt 1: $\text{NH}_4\text{OH} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 1 : 5$ bis $1 : 2 : 7$

- Entfernung organischer Verunreinigungen
- zum Lösen von Schwermetallen durch Komplexbildung (Au, Ag, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Cd)
- 10 bis 20 min bei 35 ... 85°C, Verwendung von US
- danach Spülung in DI – Wasser

Nasschemische Standardreinigung

SC1 und SC2 (Standard Clean)

Schritt 2: $\text{HCl} : \text{H}_2\text{O}_2 : \text{H}_2\text{O} = 1 : 1 : 6$ bis $1 : 2 : 8$

- zum Lösen von Alkalimetallen in Form von Chloriden (Na, K)
- zum Lösen von Schwermetallen durch Komplexbildung (Au, Ag, Cu, Zn, Cr, Ni, Co, Cd)
- 10 bis 20 min bei 35 ... 85°C, Verwendung von US
- Spülung in DI – Wasser

Wirkungsverstärkung mit Ultraschall (>1MHz)

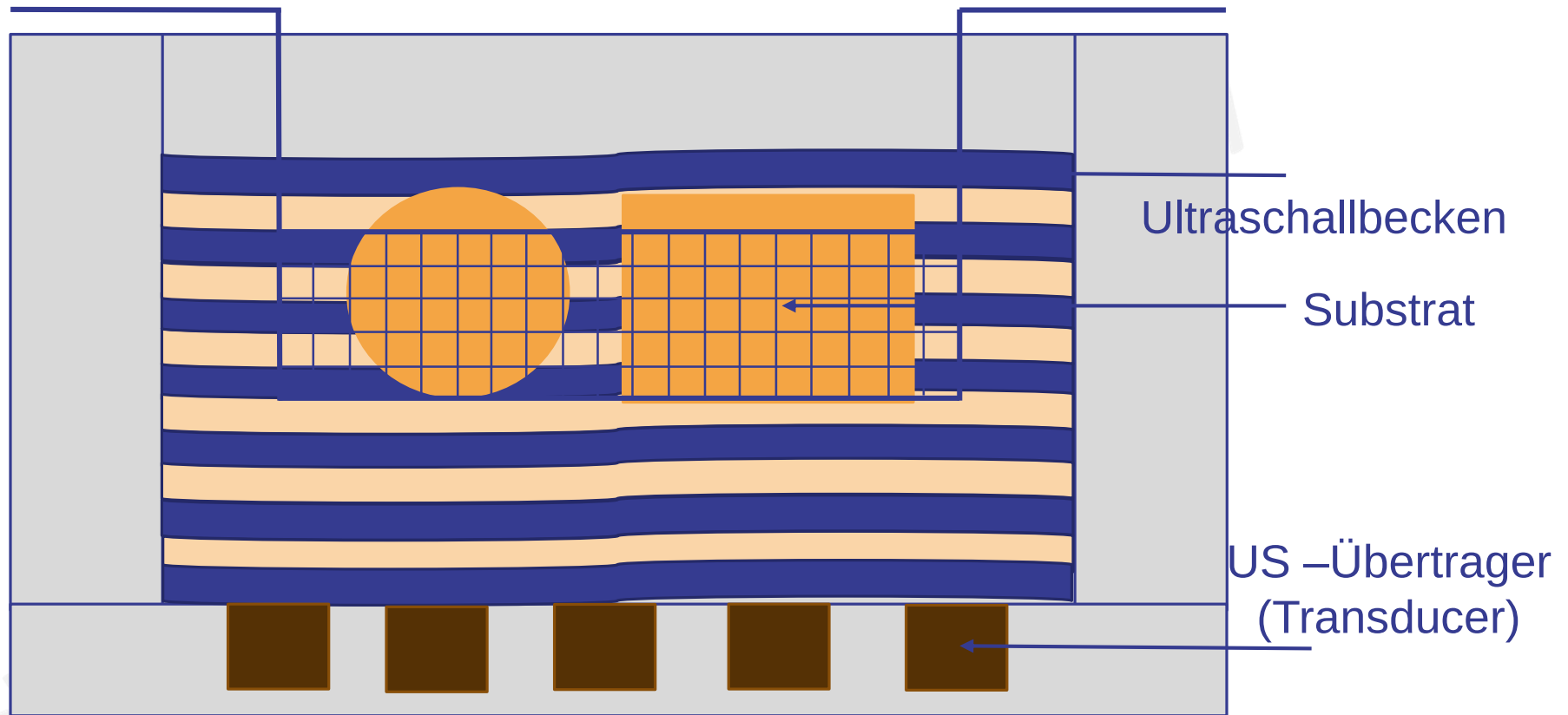


Von Michael KR - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52969815>

als Ultraschall bezeichnet man Schall mit Frequenzen oberhalb des Hörfrequenzbereichs des Menschen (ab etwa 16 kHz)

Wirkung des Ultraschalls :
zerplatzen von Luftbläschen (Kavitäten) an der Waferoberfläche, d.h. mechanische Wirkung!

Wirkungsverstärkung mit Ultraschall ($>1\text{MHz}$)



Implosion = schlagartige Zertrümmerung eines Hohlkörpers durch äußeren Überdruck

Wirkungsverstärkung mit Ultraschall ($>1\text{MHz}$)

Prinzip der Ultraschallreinigung

Ultraschall versetzt die
Reinigungsflüssigkeit in Schwingungen

Schwingungen verursachen
Kavitationsblasen

Kavitationsblasen implodieren an der
Substratoberfläche

Trocknung

zur Entfernung aller Spül- und Lösungsmittelreste, eingetrocknete Reste sind selbst wieder Kontamination („Trockenflecken“)

Trocknungsverfahren

Abschleudern /Abblasen (SRD – „Spin Rinse Dry“)

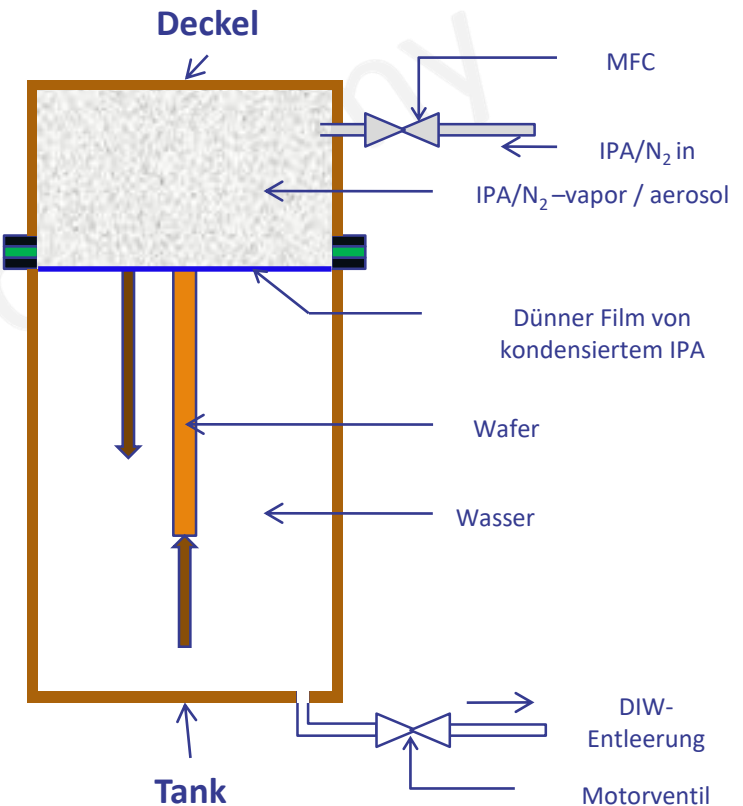
rotierender Wafer wird mit DI-Wasser besprüht und mit hochreinem Stickstoff trocken geblasen

IPA/N₂ – Trocknung (Marangoni-Verfahren)

Spülflüssigkeit (DI-Wasser) wird verdrängt durch eine Flüssigkeit (IPA - Isopropylalkohol), die das Substrat nicht benetzt

Marangoni - drying

- Wafer ins DI-H₂O-Becken setzen
- Raum im Deckel über der Wasseroberfläche wird mit IPA/N₂ Aerosol geflutet
- Wafer werden mit definierter Geschwindigkeit aus dem Wasser gehoben
- Wasserstand wird gleichmäßig abgesenkt um das untere Ende des Wafers und die Haltevorrichtung zu trocknen
- nach Öffnen des Deckels werden die getrockneten Wafer entladen



Equipmentbeispiel

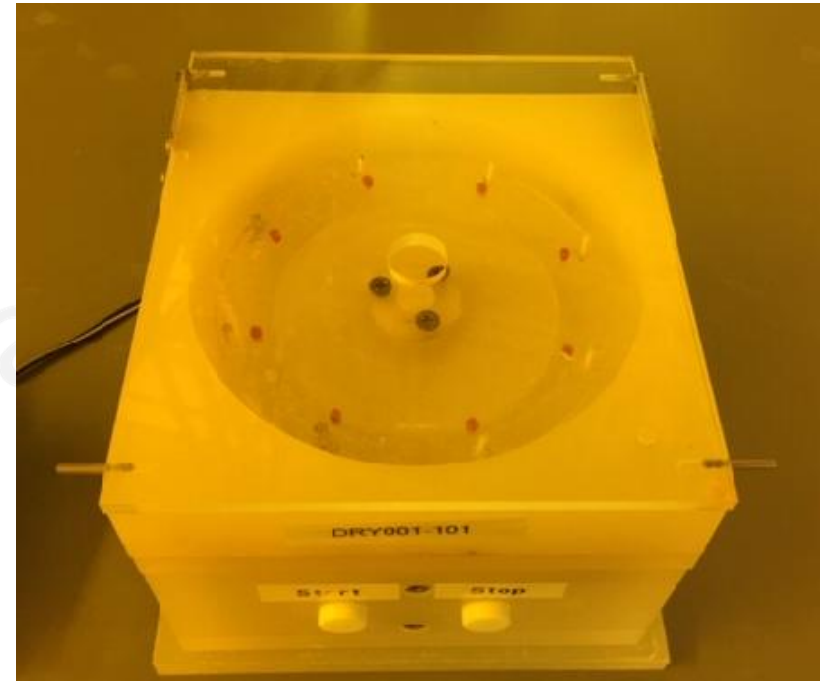
Wet Benches



unsere Reinigungsstrecke



Reinigungsbäder



Waferschleuder

Fragerunde

Welche anderen Namen gibt es für „Standard Clean 1&2“ und welche Komponenten sind in SC1/SC2 enthalten?

Huang A&B, RCA (Radio Corporation of America), Kernsche Reinigung.

SC1: H_2O , H_2O_2 (Wasserstoffperoxid), NH_4OH

SC2: H_2O , H_2O_2 , HCl

Welche Möglichkeiten der Wafertrocknung gibt es? (mind. 2)

Ablasen mit Stickstoff, Spin Rinse Dry, Marangoni-Trockner.

Fragerunde

Wozu dient das Wasserstoffperoxid in den Reinigungslösungen?

Es entsteht durch die stark oxidierende Wirkung des H_2O_2 eine dünne Oxidschicht. Sie sorgt dafür, dass die Säuren/Basen in den Lösungen nicht die Waferoberfläche sondern nur die Verunreinigungen entfernen.